Лекция 9

Интервальные оценки неизвестных параметров нормального распределения

Пусть выборка $\{X_1, \dots, X_n\}$ порождена СВ X, имеющей нормальное распределение с неизвестным матем. ожиданием θ и неизвестной дисперсией σ^2. Получим интервальные оценки для θ.

Для этого рассмотрим следующую статистику:

$$T = \frac{\overline{X}_n - \theta}{\tilde{S}_n / \sqrt{n}},$$

$\overline{X}_n$ – выборочное среднее

$\tilde{S}_n^2$ – исправленная выборочная дисперсия

где

$$\overline{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}, \quad \tilde{S}_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}_n)^2.$$

Для СВ T выполнено условие б) (см. стр. 2 из лекции 8) и, как следует из теоремы лекции 8, выполнено условие а) (см. стр. 2 из конспекта лекции 8). Поэтому для получения искомых интервальных оценок можно провести рассуждения, аналогичные тем, что были проведены в лекции 8 при получении интервальных оценок для неизвестного матем. ожидания нормального распределения при известной дисперсии.

Пусть статистики $\hat{\theta}$ и $\hat{\hat{\theta}}$ таковы, что

$$P\{\hat{\theta} < \theta < \hat{\hat{\theta}}\} = \gamma,$$

где γ задано (доверительная вероятность). Выберем числа α и $\beta > \alpha$ так, чтобы

$$P\left\{\alpha < \frac{\overline{X}_n - \theta}{\tilde{S}_n/\sqrt{n}} < \beta\right\} = \gamma, \quad (*)$$

или

$$P\left\{\overline{X}_n - \frac{\beta \tilde{S}_n}{\sqrt{n}} < \theta < \overline{X}_n - \frac{\alpha \tilde{S}_n}{\sqrt{n}}\right\} = \gamma.$$

Будем для определённости искать симметричные по вероятности (см. лекцию 8) доверительные оценки. Тогда в (*) нужно выбрать

$$\alpha = -\Delta, \quad \beta = \Delta > 0,$$

и получим

$$P\left\{\underbrace{\overline{X}_n - \frac{\Delta \cdot \tilde{S}_n}{\sqrt{n}}}_{\hat{\theta}} < \theta < \underbrace{\overline{X}_n + \frac{\Delta \cdot \tilde{S}_n}{\sqrt{n}}}_{\hat{\hat{\theta}}}\right\} = \gamma,$$

где в силу (*) и теоремы из лекции 8 числа Δ и γ связаны равенством

$$\int_{-\Delta}^{\Delta} s_{n-1}(t)\,dt = \gamma \quad \text{или} \quad \int_{0}^{\Delta} s_{n-1}(t)\,dt = \frac{\gamma}{2},$$

где $s_{n-1}(t)$ — плотность распределения Стьюдента с $(n-1)$ степенями свободы.

Пример Распределённая по нормальному закону случайная величина X в $n=4$ независимых испытаниях приняла значения 3, 7, 9 и 5. Для неизвестного математического ожидания $\theta = M\{X\}$ найти интервальные оценки с доверительной вероятностью $\gamma = 0{,}9$ для ситуаций:

а) дисперсия DX известна: $DX = 9$

б) дисперсия DX неизвестна.

Решение:

В ситуации а) воспользуемся результатами из лекции 8:

$$P\left\{ \overline{X}_n - \frac{\Delta \cdot \sigma}{\sqrt{n}} < \theta < \overline{X}_n + \frac{\Delta \cdot \sigma}{\sqrt{n}} \right\} = \gamma,$$

$$\gamma = 2\Phi(\Delta) = 2\int_0^{\Delta} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz.$$

В нашем случае $\sigma = \sqrt{DX} = 3$, а реализация СВ $\overline{X}_n$ равна

$$\overline{x}_n = \frac{3+7+9+5}{4} = 6$$

Имеем

$$0{,}9 = 2 \cdot \int_0^{\Delta} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz \Rightarrow$$ по таблицам значений функции Лапласа $\Phi(x)$ находим $\Delta = 1{,}\cancel{975}645$

Значит, искомые интервальные оценки:

$$P\left\{ 6 - \frac{1{,}\cancel{975}645 \cdot 3}{\sqrt{4}} < \theta < 6 + \frac{1{,}645 \cdot 3}{\sqrt{4}} \right\} = 0{,}9,$$

или

$$P\{3{,}53 < \theta < 8{,}47\} = 0{,}9.$$

В ситуации б) воспользуемся результатами из текущей лекции:

$$P\left\{\overline{X}_n - \frac{\Delta\cdot\tilde{S}_n}{\sqrt{n}} < \theta < \overline{X}_n + \frac{\Delta\cdot\tilde{S}_n}{\sqrt{n}}\right\} = \gamma,$$

$$\gamma = 2\int_0^{\Delta} s_{n-1}(t)\,dt,$$

где $s_{n-1}(t)$ – плотность распределения Стьюдента с $(n-1)$ степенями свободы (см. формулу (**) в лекции 8).

В нашем случае реализация СВ $\overline{X}_n$ равна $\frac{3+7+9+5}{4} = 6$, а реализация СВ $\tilde{S}_n$ равна

$$\sqrt{\frac{1}{4-1}\left((3-6)^2+(7-6)^2+(9-6)^2+(5-6)^2\right)} = 2{,}58\ldots$$

Из равенства $0{,}9 = 2\int_0^{\Delta} s_{n-1}(t)\,dt$ по таблицам распределения Стьюдента при $n=4$ находим $\Delta = 2{,}35$. Значит, искомые интервальные оценки:

$$P\left\{6 - \frac{2{,}35\cdot 2{,}58}{\sqrt{4}} < \theta < 6 + \frac{2{,}35\cdot 2{,}58}{\sqrt{4}}\right\} = 0{,}9,$$

или

$$P\{2{,}97 < \theta < 9{,}03\} = 0{,}9.$$

Распределение χ^2

Пусть $X_1, \dots, X_n$ — независимые СВ, каждая из которых имеет нормальное распределение с нулевым матем. ожиданием и единичной дисперсией: $X_i \sim N(0;1)$. Введём случайную величину

$$\chi^2 = X_1^2 + \dots + X_n^2 .$$

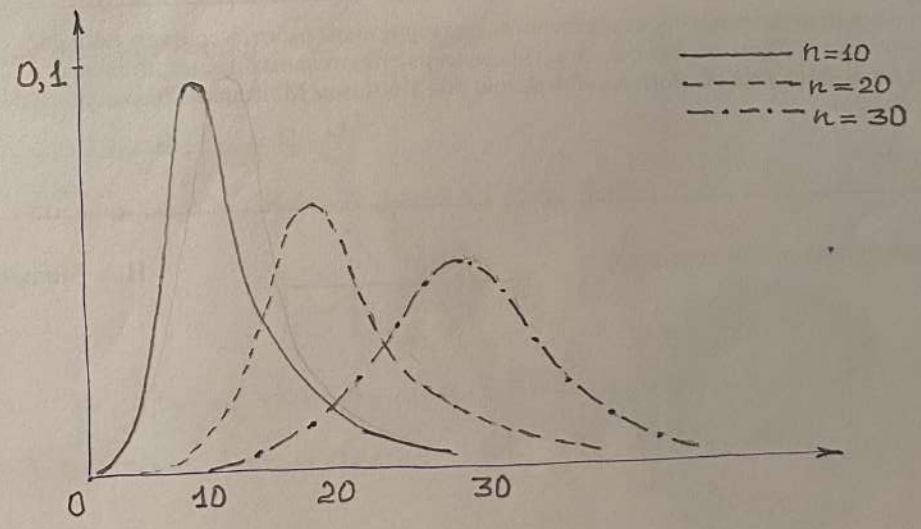
<u>Теорема</u> (без док-ва) Случайная величина χ^2 имеет плотность распределения

$$f_{\chi^2}(x) = \frac{1}{2^{n/2}\,\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, \quad x > 0;$$

где $\Gamma(\dots)$ – введённая ранее гамма функция.

Отметим, что $M\{\chi^2\} = n$, $D\{\chi^2\} = 2n$.

Качественное поведение функции $f_{\chi^2}(x)$ изображено на рисунке:



Графики плотности не являются симметричными относительно матем. ожидания

Интервальные оценки неизвестной дисперсии нормального распределения при известном математическом ожидании

Пусть выборка $\{X_1, \dots, X_n\}$ порождена СВ X, имеющей нормальное распределение с известным математическим ожиданием a и неизвестной дисперсией σ^2.

Рассмотрим статистику

$$S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (X_i - a)^2$$

и статистику

$$Z = \frac{n}{\sigma^2} S_n^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{X_i - a}{\sigma} \right)^2.$$

По теореме (см. стр. 5), СВ Z имеет распределение χ^2 и удовлетворяет требованиям (см. требования а) и б) на стр. 2 лекции 8), позволяющим использовать статистику Z для построения интервальных оценок для неизвестного параметра $\theta = \sigma^2$.

Пусть статистики $\hat{\theta}$ и $\hat{\hat{\theta}}$ таковы, что

$$P\{\hat{\theta} < \theta < \hat{\hat{\theta}}\} = \gamma,$$

где γ задано (доверительная вероятность). Выберем числа α и $\beta > \alpha$. Итак, чтобы

$$P\left\{\alpha < \frac{n}{\theta} S_n^2 < \beta\right\} = \gamma,$$

или

$$P\left\{\underbrace{\frac{nS_n^2}{\beta}}_{\hat{\theta}} < \theta < \underbrace{\frac{nS_n^2}{\alpha}}_{\hat{\hat{\theta}}}\right\} = \gamma$$

Потребуем, чтобы интервальные оценки были симметричными по вероятности (см. лекцию 8), т.е. чтобы

$$P\left\{\theta < \frac{nS_n^2}{\beta}\right\} = P\left\{\theta > \frac{nS_n^2}{\alpha}\right\} = \frac{1-\gamma}{2}.$$

Это условие позволяет однозначно определить α и β:

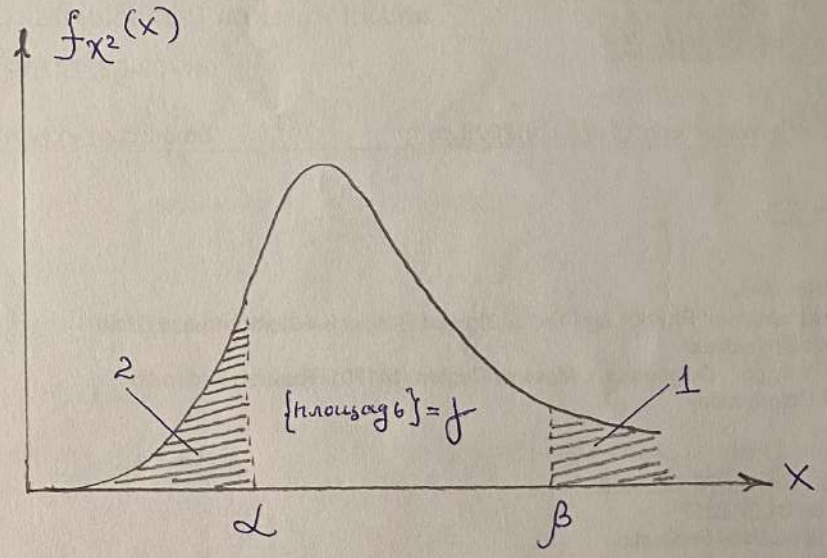
$$P\left\{\theta < \frac{nS_n^2}{\beta}\right\} = \frac{1-\gamma}{2} \Leftrightarrow P\left\{\frac{nS_n^2}{\theta} > \beta\right\} = \frac{1-\gamma}{2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \int_{\beta}^{+\infty} f_{\chi^2}(x)\,dx = \frac{1-\gamma}{2} \Rightarrow$$ по таблицам распределения χ^2 определяется значение β

$$P\left\{\theta > \frac{nS_n^2}{\alpha}\right\} = \frac{1-\gamma}{2} \Leftrightarrow P\left\{\frac{nS_n^2}{\theta} < \alpha\right\} = \frac{1-\gamma}{2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \int_{0}^{\alpha} f_{\chi^2}(x)\,dx = \frac{1-\gamma}{2} \Rightarrow$$ по таблицам распределения χ^2 определяется значение α

Описанную схему определения α и β можно наглядно проиллюстрировать на картинке:



1 и 2 – две заштрихованные площади, каждая из которых равна $\frac{1-\gamma}{2}$.

См. пример на след. стр.

Пример. Распределённая по нормальному закону СВ X в $n=4$ независимых испытаниях приняла значения 3, 7, 9 и 5. Известно, что $MX = 5{,}5$. Найти интервальную оценку для неизвестной дисперсии $DX = \theta$ с доверительной вероятностью $\gamma = 0{,}9$.

Решение:

Воспользуемся полученными результатами:

$$P\left\{ \frac{n S_n^2}{\beta} < \theta < \frac{n S_n^2}{\alpha} \right\} = \gamma, \quad S_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - MX)^2,$$

где $\int_0^{\alpha} f_{\chi^2;n}(x)\,dx = \frac{1-\gamma}{2}$, $\int_{\beta}^{+\infty} f_{\chi^2;n}(x)\,dx = \frac{1-\gamma}{2}$.

Имеем

$$S_n^2 = \frac{1}{4}\left((3-5{,}5)^2 + (7-5{,}5)^2 + (9-5{,}5)^2 + (5-5{,}5)^2\right) =$$

$$= \frac{1}{4}\left(6{,}25 + 2{,}25 + 12{,}25 + 0{,}25\right) = 5{,}25$$

$$\int_0^{\alpha} f_{\chi^2;4}(x)\,dx = \frac{1-0{,}9}{2} = 0{,}05 \Rightarrow \alpha = 0{,}711$$

$$\int_{\beta}^{+\infty} f_{\chi^2;4}(x)\,dx = \frac{1-0{,}9}{2} = 0{,}05 \Rightarrow \beta = 9{,}5$$

Искомые интервальные оценки:

$$P\left\{ \frac{4 \cdot 5{,}25}{9{,}5} < \theta < \frac{4 \cdot 5{,}25}{0{,}71} \right\} = 0{,}9,$$

или

$$P\left\{ 2{,}21 < \theta < 29{,}58 \right\} = 0{,}9.$$